北京化工大学 2008——2009 学年第二学期

《化工过程分析与合成》期末考试试卷

一、填空题（每空 1 分）

1．化工过程分析，主要是分析过程系统的运行机制、__影响因素___、过程模型的数学描述、目标函数的建立__、优惠工况下的最佳操作参数等等。

2．化工过程系统合成包括有：反应路径合成、__换热网络的合成_、_分离序列合成__、过程控制系统合成，特别是要解决由各个单元过程合成总体_过程系统__的任务。

3．稳态模拟的特点是，描述过程对象的模型中___不含___时间参数。借助电子计算机技术，求解稳态模拟问题的方法有__序贯模块法__、_面向方程法_、和__联立模块法_三种。其中序贯模块法和联立模块法中的单元模块 具有单向性的特点。

4．_结构_优化考虑的是流程方案的优化，在多种可行方案中找出费用最小的流程结构，还要保证该方案满足安全、环保、易操作等方面的要求。

5．在夹点之上，换热网络仅需要_热__公用工程，相对于环境是个__热阱__；在夹点之下，换热网络只需要_冷_公用工程，相对于环境是个__热源____。

6． 在分离塔序列综合中，按照__经验规则 C2_规则，等摩尔分割最有利。

7． 采用一种分离方法把一个 8 组分混合物用简单塔分离成 8 个纯组分的分离过程，共含 7 个分离器，_429_个分离序列数，含有_36_个分离子群，_84_个分离子问题。

二、判断题（每题 2 分）。情判断对错（ √或×），并简单解释原因。

1． 序贯模块法是将模型方程作为一个大型非线性方程组进行求解，可充分利用模型方程的稀疏性特点，从而降低求解难度。

错。此为面向方程法的描述。

2．间歇过程是典型的稳态操作过程，其过程变量不随时间发生变化。（ ）

错。间歇过程是典型的动态操作过程，其过程变量随时间发生变化。

3．联立模块法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。因而其求解难度比序贯模块法小，但计算工作量较大。（ ）

错。联立模块法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。因而其求解速度比序贯模块法快，但计算工作难度较大。

4．状态空间分析中，相图描述的是过程从某个初始状态出发，状态演变的历史。是过程的动态特征的总结和表现，而稳态信息却没有包括在其中。（ ）

错。状态空间分析中，相图描述的是过程从某个初始状态出发，状态演变的历史。是过程的动态特征的总结和表现，而稳态信息也包括在其中。

5．线性规划问题中，如果可行域存在，则其基本可行解的个数是无限的。（ ）

错。线性规划问题中，如果可行域存在，则其基本可行解的个数是由线性独立的等式约束的个数决定的。

6．在间歇过程的排产优化中，其目标是充分保证生产的稳定，使产品质量不随批次发生变化。（ ）

错。在间歇过程的排产优化中，其目标是充分利用设备资源，减少设备闲置时间，进而在较短时间内完成规定的生产任务。

7. 最小传热温差是热力学第二定律的体现，与具体过程无关。（　　）

错。最小传热温差体现的是工程设计中传热速率的要求，与具体过程相关。

8. 夹点法的最大优点是能够同时获得系统公用工程消耗最小和使用换热器个数最少两个目标，即系统的总体最优。（　　）

错。夹点法能够寻求到系统公用工程的消耗最小。

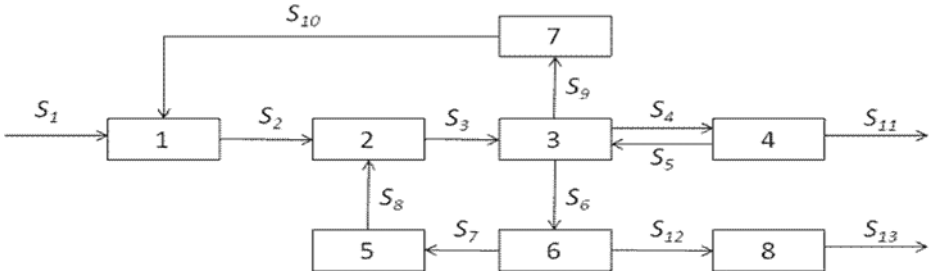
9. 探视法是分离序列综合最有效的方法，它可以使系统优化得到全局最优解。（　　）

错。探视法是使用几个简单的、但带有普遍性的经验规则产生一些接近最优的序列，然后再对它们进行仔细的评价，以确定最终的分离序列。

10.《化工过程分析与合成》属于系统工程的范畴，并不涉及传统化工中的“三传一反”的内容。（　　）

错。《化工过程分析与合成》属于系统工程的范畴，是以传统化工中的“三传一反”的内容为基础的。

三、试对图中所示系统进行分析，选择断裂流股，拟定适宜计算顺序。（5 分）



解：

① 确定简单回路，描述或回路矩阵均可。

A：S2-S3-S9-S10

B：S3-S6-S7-S8

C：S4-S5

② 确定断裂流股，以回路矩阵为基础或分析或 Upadyge-Grens 断裂法均可。

S3、S4　或　S3、S5 均可

③ 按以上断裂方式，写出打开回路后的计算顺序。

四、试设计一换热网络，该系统包含的工艺物流为 3 个热物流和 3 个冷物流，物流数据如下表所示。设最小传热温差为 20°C。(12 分)

物流编号	热容流率 FC_P ($kW \cdot {}^oC^{-1}$)	初始温度 T_i(${}^oC^{-1}$)	终了温度 T_e(${}^oC^{-1}$)
1	12.56	271	149
2	10.55	249	138
3	14.77	227	66

4	6.08	116	222
5	8.44	38	221
6	13.90	93	205

要求：

（1） 划分温度区间；

（2） 列出问题表；

（3） 求出夹点；

（4） 实现物流匹配，得出换热网络。

解：

1. 按最小传热温差写出冷热物流的端点温度：

251、229、222、221、207、205、129、118、116、93、46、38。

故 11 个温区（对于冷物流）：

251-229；229-222；222-221；221-207；207-129；129-118；118-116；116-93；93-46；46-38。

2. 问题表：

							1	2	3
温区	流股与温度 热流股 (1) (2) (3)	T/°C 271	T/°C 251	冷流股 (1) (2) (3)	Ti-Ti+1				
1		249	229		22	-12.56	-276.3	0	276.3
2		242	222		7	-23.11	-161.77	276.3	438.09
3		241	221		1	-17.03	-17.06	438.09	455.15
4		227	207		14	-8.59	-120.26	455.15	575.41
5		225	205		2	-23.36	-46.72	575.41	622.13
6		149	129		76	-9.46	-718.96	622.13	1341.09
7		138	118		11	3.1	34.1	1341.09	1306.99
8		136	116		2	13.65	27.3	1306.99	1279.69
9		113	93		23	7.57	174.11	1279.69	1105.58
10		66	46		47	-6.37	-297.51	1105.58	1403.09
11		58	38		12	8.44	67.52	1403.09	1335.57
FCp	12.56 10.55 14.77			6.08 8.44 13.90					

3 由问题表可见，各温区的输入输出皆为正值，且没有为零的，这说明系统不存在夹点，该系统不需要公用工程加热物流，只需要公用工程冷却物流，冷负荷为 1337.57kW。

4 因为本系统不存在夹点，匹配的要求相对宽松。

五、能否判断题四求解答案为最优？为什么？（3 分）

答：否。以上答案是在最小传热温差为 20°C 时的状况。应画出最小传热温差与总成本的示意图。